

OTRA RONDA MAS

Sistema de Gestión Integral para Kiosko/Polirubro

System Design Document v2.0

Última actualización: 24/09/2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. Visión General del Proyecto
2. Identidad Visual y Branding
3. Arquitectura Técnica
4. Módulos Funcionales
5. Base de Datos
6. Plantillas Operativas
7. Flujos de Negocio Clave
8. Diseño UI/UX - Prototipos e Implementación
9. Roadmap de Desarrollo
10. Infraestructura y Deployment
11. Consideraciones de Seguridad

1. VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

OTRA RONDA MAS es una plataforma web integral para la gestión operativa de un kiosko/polirubro. El sistema centraliza la gestión de:

- **Inventario:** Tracking real-time de stock, movimientos, recuentos físicos
- **Ventas:** Punto de venta, reportes de ventas, análisis de margen
- **Compras:** Órdenes de pedido, recepción de remitos, gestión de proveedores
- **Facturación:** Documentos comerciales, modelos internos, legal/no fiscal
- **Logística:** Hojas de ruta, picking, distribución
- **Reportería:** Dashboards, informes de ventas, análisis de negocio

Objetivo Principal

Proporcionar una solución web moderna, intuitiva y escalable que permita al operador gestionar todas las dimensiones del negocio desde una plataforma única, con acceso desde cualquier dispositivo.

2. IDENTIDAD VISUAL Y BRANDING

Paleta de Colores

Color	Código	Uso
Amarillo Primario	#FFD700	Branding, CTAs, elementos destacados
Negro	#1a1a1a	Textos, fondos oscuros
Gris Oscuro	#2d2d2d	Fondos secundarios
Gris Claro	#f5f5f5	Fondos claros, tablas

Elementos Visuales

- **Logo Principal:** Texto amarillo/blanco + copa de vino. Versiones: fondo negro, blanco, amarillo
- **App Icon:** Cuadrado redondeado con logo para PWA/mobile
- **Favicon:** Circular compacto para navegador
- **Tipografía:** Helvetica/San-serif para UI, legibilidad en pantalla
- **Tagline:** "Bebidas y mucho más para tu negocio"
- **Sistema de Iconos:** Font Awesome 6.4.0 para navegación y acciones

3. ARQUITECTURA TÉCNICA

Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Descripción
Frontend	React + TypeScript + Tailwind	SPA responsiva, componentes reutilizables
Backend	NestJS + Prisma	API REST/GraphQL, validaciones, business logic
Base de Datos	PostgreSQL	Relacional con roles, auditoría, transacciones
Auth	JWT + AuthContext	Stateless, refresh tokens, sesiones
Almacenamiento	Cloud Storage / Local	Facturas, reportes, imágenes
Deployment	Docker + Kubernetes	Containerización, orquestación

Flujo de Arquitectura

Navegador (React SPA) → API NestJS → Prisma ORM → PostgreSQL

Características Clave

- Autenticación JWT stateless con refresh tokens
- Validación en client y server
- Error handling centralizado
- Logging y auditoría de cambios
- Rate limiting y protección CSRF
- Backups automáticos

4. MÓDULOS FUNCIONALES

1. Autenticación y Usuarios

Login, registro, roles, permisos, gestión de sesiones, recuperación de contraseña

2. Inventario

ABM productos, categorías, stock, recuentos físicos, movimientos, alertas de bajo stock

3. Ventas/POS

Carrito, checkout, métodos de pago, descuentos, devoluciones, cierre de caja

4. Compras

Órdenes de pedido, recepción de remitos, gestión de proveedores, historial

5. Facturación

Presupuestos, facturas, recibos, modelos internos, exportación fiscal

6. Logística

Hojas de ruta, picking, despacho, tracking, entregas

7. Reportería

Ventas, inventario, flujo de caja, márgenes, análisis por período

5. BASE DE DATOS

Tablas Principales

Tabla	Descripción
users	Usuarios, roles, permisos
products	Catálogo de productos, categorías, precios
inventory	Stock actual por ubicación
sales_orders	Órdenes de venta/POS
purchase_orders	Órdenes de compra
invoices	Facturas, recibos
suppliers	Base de proveedores
routes	Hojas de ruta, entregas
audit_log	Registro de cambios (auditoría)

6. PLANTILLAS OPERATIVAS

El sistema integra 10 plantillas documentales editables, todas con branding OTRA RONDA MAS:

COM-01: Presupuesto

Cliente, productos, cantidades, precios unitarios, descuentos, total

COM-02: Factura

Modelo interno no fiscal, datos emisor/comprador, línea de items, IVA

LOG-03: Remito

Transporte, depósito origen/destino, productos, estado entrega

COM-04: Orden de Pedido

Canal, cliente, productos, cantidad, precios, forma de pago

COM-05: Catálogo

Lista comercial de productos, precios unitario/bulto, stock, vigencia

FIN-06: Recibo de Pago

Referencia de transacción, métodos de pago, saldos pendientes

LOG-07: Inventario Físico

Recuento periódico, diferencia vs sistema, auditoría

LOG-08: Picking

Lista de preparación, cantidades, control de completitud

LOG-09: Hoja de Ruta

Entregas, clientes, direcciones, horarios, evidencia

GES-10: Informe de Ventas

Resumen diario/período, productos, clientes, márgenes, análisis

7. FLUJOS DE NEGOCIO CLAVE

Venta:

Producto seleccionado → Carrito → Checkout → Pago → Factura/Recibo → Inventario actualizado

Compra:

Necesidad → Orden de Pedido → Envío a proveedor → Recepción → Factura → Pago → Stock

Distribución:

Orden preparada → Picking list → Hoja de ruta → Entrega → Confirmación → Cierre

Cierre de Caja:

Recolectar transacciones → Conciliación → Reportes → Arqueo → Cierre diario

8. DISEÑO UI/UX - PROTOTIPOS E IMPLEMENTACIÓN

Estructura de Componentes

La interfaz sigue un diseño de dos paneles (desktop) / single panel (mobile) con énfasis en usabilidad y accesibilidad. Todos los componentes utilizan la paleta de colores corporativa.

Pantalla de Login (Entry Point)

- **Layout dividido:** Panel izquierdo (branding + características) | Panel derecho (formulario)
- **Panel izquierdo:** Logo, título, features (Rápido, Fresco, Calidad, Precios), productos destacados
- **Panel derecho:** Título 'Iniciar Sesión', inputs (email, password), toggle de visibilidad contraseña
- **Controles:** Checkbox 'Recuérdame', link 'Olvidaste contraseña', botón login gradient amarillo
- **Validaciones:** Email requerido, contraseña mín. 6 caracteres, mensajes de error/éxito
- **Responsive:** En mobile (<768px) se oculta panel izquierdo, formulario ocupa pantalla completa

Sistema de Navegación

- **Sidebar lateral:** Menú vertical con módulos principales (Dashboard, Nueva Venta, Pedidos, Inventario, etc)
- **Iconografía:** Font Awesome 6.4.0 para cada módulo (Zap, ShoppingCart, Package, Boxes, etc)
- **Estados:** Activo (fondo amarillo), inactivo (gris), hover (transición suave)
- **Collapse mobile:** En dispositivos pequeños el sidebar se colapsable o se muestra como bottom nav

Módulo de Ventas/POS

- **Búsqueda de productos:** Input con autocompletar, muestra imágenes en thumbnail
- **Grid de productos:** Tarjetas con imagen, nombre, precio, botón 'Agregar'
- **Carrito lateral:** Resumen en tiempo real, cantidades ajustables, subtotal/total
- **Métodos de pago:** Efectivo, Transferencia QR, Transferencia bancaria (selección por modal)
- **Confirmación:** Modal con número de venta, fecha/hora, cliente, método, opción reimprimir

Paleta de Colores en UI

- **Primario (#FFD700):** Botones de acción, elementos destacados, headers
- **Negro (#1a1a1a):** Textos principales, fondos en sidebars, bordes
- **Gris Oscuro (#2d2d2d):** Fondos secundarios, textos secundarios
- **Gris Claro (#f5f5f5):** Fondos de formularios, tablas, separadores
- **Verde/Rojo:** Estados (éxito/error) en mensajes y validaciones

Patrones de Interacción

- **Hover Effects:** Transiciones suaves (0.3s) en botones y tarjetas
- **Loading States:** Spinners/skeletons en datos asíncronos
- **Mensajes:** Notificaciones toast con auto-dismiss (3s), color por tipo
- **Confirmaciones:** Modales para acciones críticas (eliminar, cerrar caja)
- **Animations:** Fade-in en carga de contenido, slide en sidebars
- **Feedback:** Disabled states claros, cursor changes, visual focus indicators

Accesibilidad

- Contraste WCAG AA en textos y fondos
- Labels asociados a inputs
- ARIA labels en iconos funcionales
- Navegación por teclado (Tab, Enter, Escape)
- Focus visible en elementos interactivos

9. ROADMAP DE DESARROLLO

Fase	Duración	Alcance
Fase 1: MVP	4 semanas	Auth, productos, ventas básicas, reportes simples
Fase 2: Operaciones	3 semanas	Compras, logística, picking, rutas
Fase 3: Finanzas	2 semanas	Facturación fiscal, pagos, reconciliación
Fase 4: Analítica	2 semanas	Dashboards avanzados, BI, exportación
Fase 5: Polish	1 semana	QA, optimización, documentación, training

Duración Total: 12 semanas para MVP completo + Polish

10. INFRAESTRUCTURA Y DEPLOYMENT

Desarrollo Local

Docker Compose (PostgreSQL, API NestJS, Frontend React)

Staging

Kubernetes en cloud (AWS/GCP/Azure)

Producción

Kubernetes con replicación, balanceo, autoscaling

CI/CD Pipeline

- Git push → GitHub Actions
- Tests automáticos (Jest, Cypress)
- Build Docker images
- Push a registry
- Deploy a staging → Manual approval → Deploy a producción
- Monitoreo: Prometheus + Grafana, alertas en Slack/Email

Logging

ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) para análisis de logs

11. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación:

JWT con refresh tokens, 2FA opcional

Autorización:

RBAC (Role-Based Access Control) granular

Datos en Tránsito:

HTTPS/TLS, encriptación end-to-end

API:

Rate limiting, CORS configurado, validación de entrada

Base de Datos:

Backups diarios, réplicas, encriptación en reposo

Auditoría:

Log de todos los cambios críticos (quién, qué, cuándo)

PCI DSS:

Cumplimiento para pagos (si aplica)

Compliance:

Privacidad de datos, GDPR-ready

OTRA RONDA MAS © 2024 | System Design v2.0 | Confidential

Última actualización: 24/09/2026 03:18

Incluye: Visión, Arquitectura, Módulos, BD, Plantillas, Flujos, UI/UX, Roadmap, Seguridad